LAPORAN
PRATIKUM JARINGAN KOMPUTER
PERTEMUAN 9
“OSPF Mesh”

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/540298/SV/24814
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan dari pratikum ini, antara lain:

1. Mahasiswa mampu mengetahui konsep dari OSPF Mesh.
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi menggunakan OSPF Mesh.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan di pratikum ini, antara lain:

1. Laptop/PC
2. Internet
3. Router
4. Kabel ether
5. Winbox

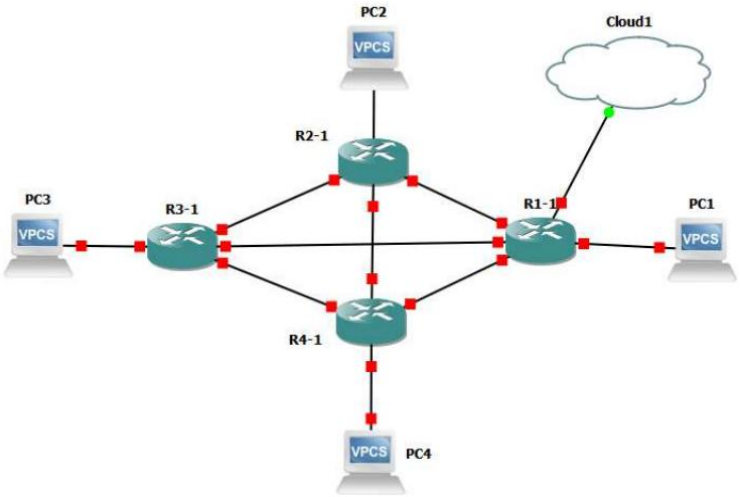
C. Dasar Teori

Dalam suatu jaringan mesh, protokol OSPF (Open Shortest Path First) berfungsi sebagai sistem otomatis untuk menyebarkan informasi routing di antara seluruh router yang saling terhubung. Setiap router memiliki kemampuan untuk bertukar data langsung dengan router lainnya, memungkinkan OSPF menentukan jalur tercepat dan paling efisien berdasarkan perhitungan biaya (cost) pada tiap rute yang tersedia. OSPF bekerja menggunakan algoritma Link-State, yang memungkinkan pembaruan tabel routing dilakukan secara real time. Ketika terjadi perubahan struktur jaringan, seperti gangguan koneksi atau perubahan topologi, OSPF segera menyesuaikan jalur komunikasi tanpa memerlukan konfigurasi ulang secara manual. Hal ini menjadikan OSPF sangat ideal digunakan pada jaringan berskala besar yang menuntut stabilitas tinggi dan otomatisasi pengaturan rute.

Tipe jaringan (Network Type) yang umum diterapkan dalam konfigurasi OSPF pada jaringan mesh antara lain Point-to-Multipoint (PTMP) dan Broadcast, tergantung pada karakteristik koneksi yang digunakan. Mode PTMP memungkinkan komunikasi antar node tanpa perlu proses siaran (broadcast), sedangkan mode NBMA (Non-Broadcast Multiple Access) mengharuskan penentuan neighbor dilakukan secara manual.

BAB II

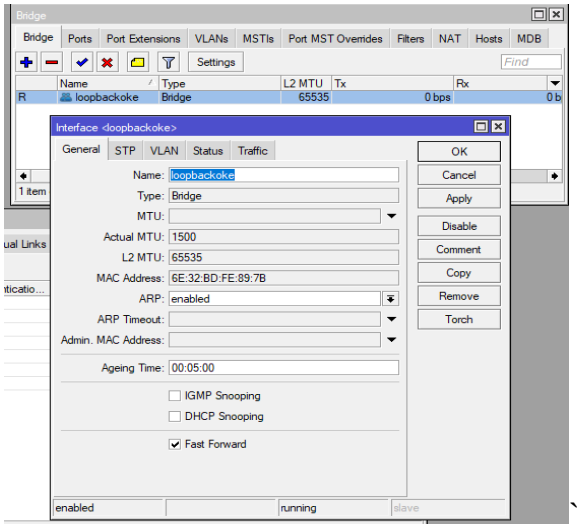
HASIL DAN PEMBAHASAN



A. ROUTER1

1. Setting Bridge

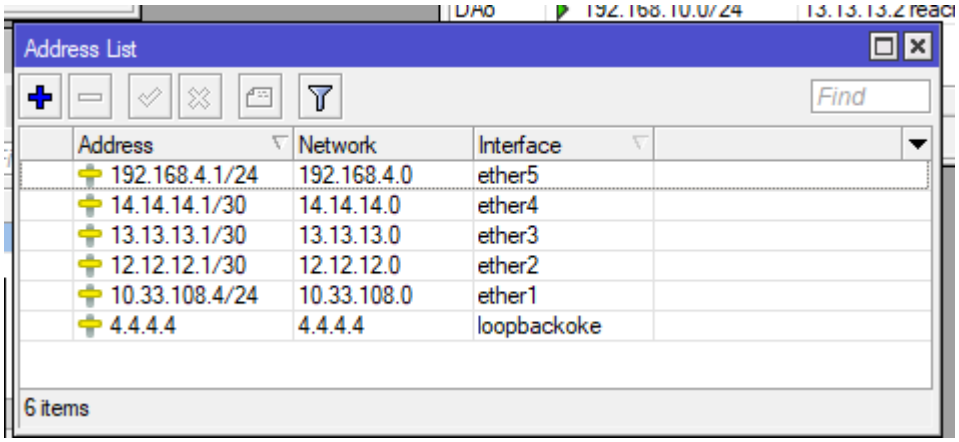
   Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ganti nama bridge menjadi "loopback" → klik Apply → Klik OK



2. Setting IP Address

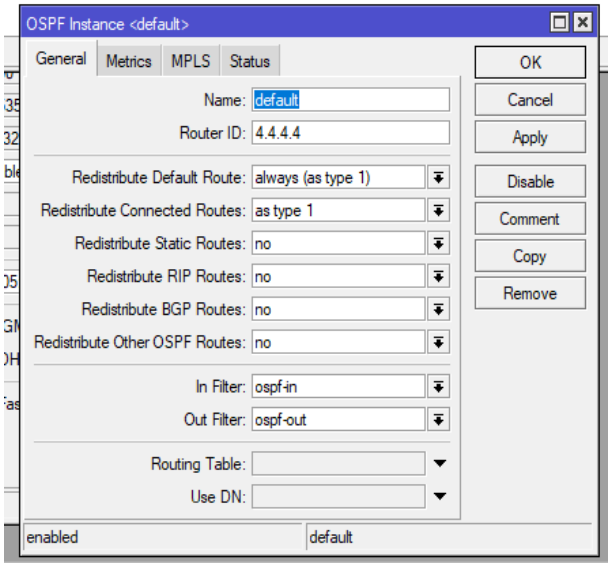
   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 192.168.15.1/24 untuk ether5, 10.33.108.4/24 untuk ether1, 12.12.12.1/30 untuk ether2, 14.14.14.1/30 untuk ether4, 13.13.13.1/30 untuk ether3, dan 4.4.4.4 untuk

loopback → Klik Apply → OK



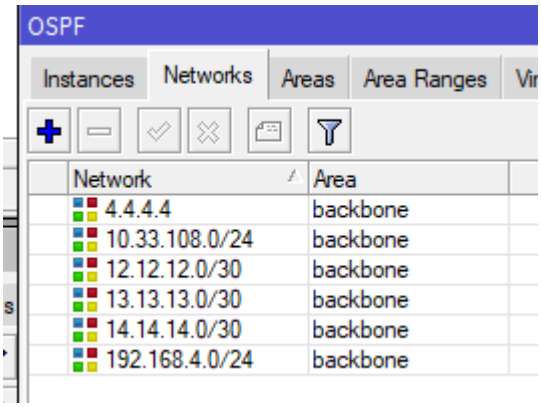
3. Setting OSPF Instances

   Setelah masuk OSPF → plih Instances → Tambahkan Instances "+" → Atur settingan seperti dibawah ini → Atur Router ID 4.4.4.4 → Klik Apply → Klik OK



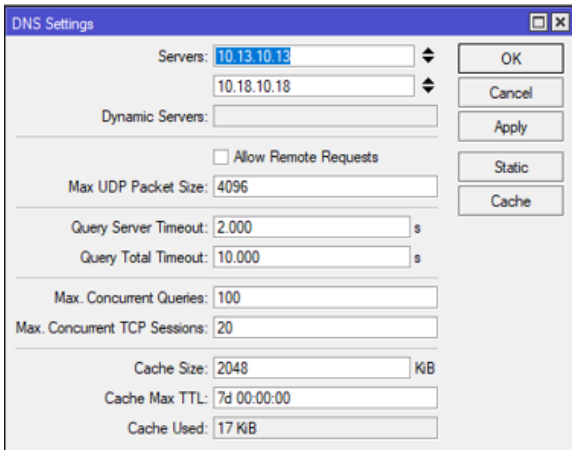
4. Setting OSPF Networks

   Pada OSPF → Tambahkan Networks 14.14.14.0/30 di area Backbone → Tambahkan Networks 10.33.108.0/24 di area Backbone→12.12.12.0/30 di area Backbone → 13.13.13.0/30 di area Backbone → 4.4.4.4 di area backbone.



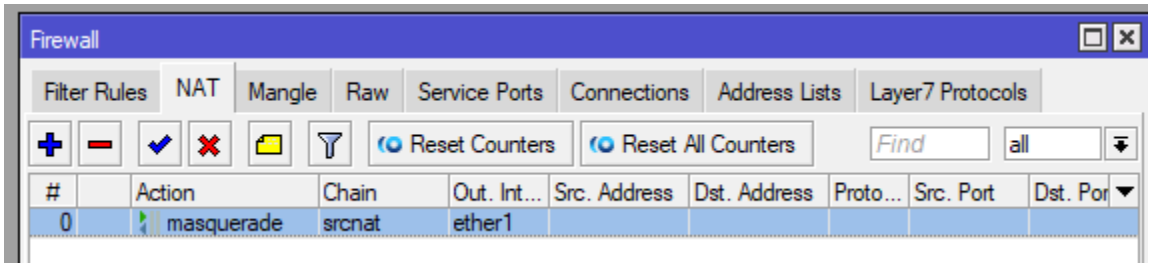
5. Setting DNS

   Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13 dan 10.18.10.18→Klik Apply→Klik OK.



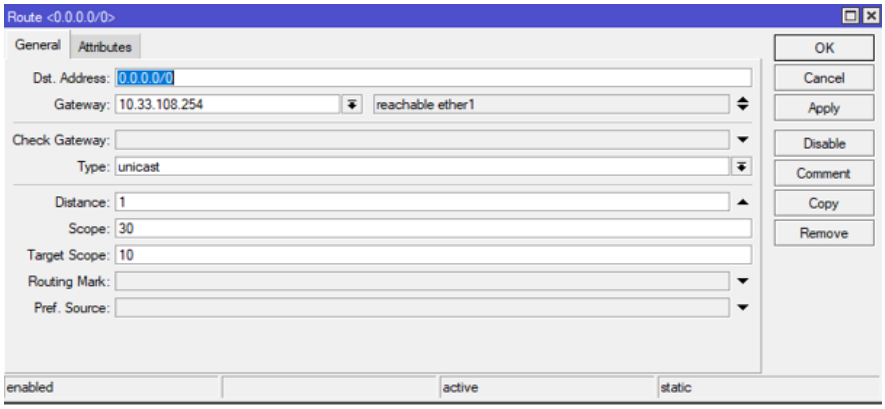
6. Setting NAT

   Klik Menu IP → Firewall → Tab General isikan Chain= srcnat, klik pada kotak Out.Interface= ether1 → Pada Tab Action, pilih masquerade → Klik Apply → OK



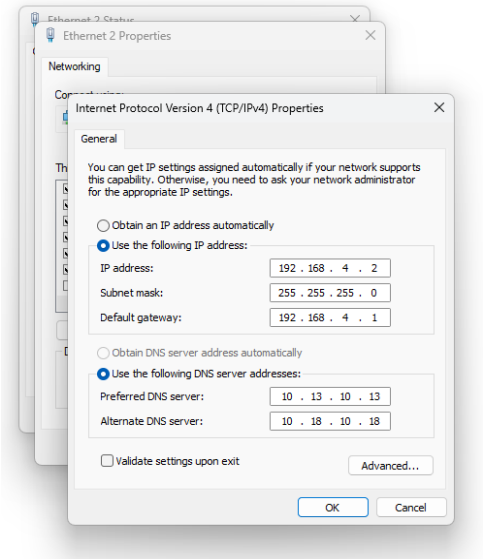
7. Setting Gateway

   Klik Menu IP →Routes → Tambahkan IP Gateway 10.33.108.254, agar terhubung internet melalui kabel ether (ether1) → IP Gateway→ Klik Apply → OK



8. Setting IP PC

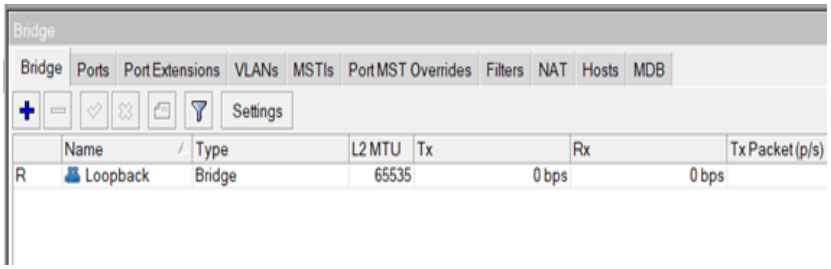
   Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 192.168.4.2 → OK



B. ROUTER2

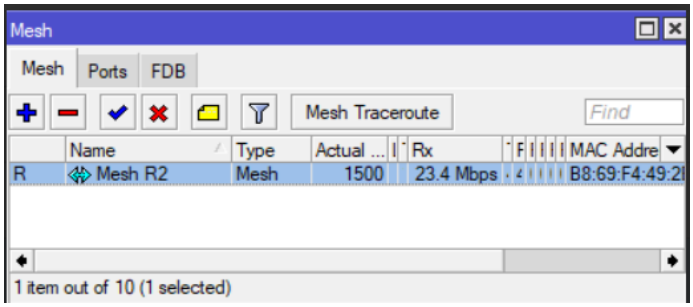
9. Setting Bridge

   Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ganti nama bridge menjadi loopback → klik Apply → Klik OK



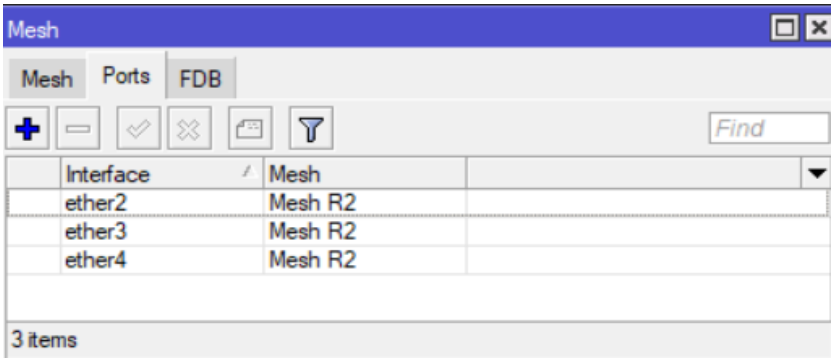
10. Setting MESH

    Pada Tab menu → pilih Mesh → Tambahkan Mesh “+”→ ubah nama “Mesh R2” →klik Apply → Klik OK



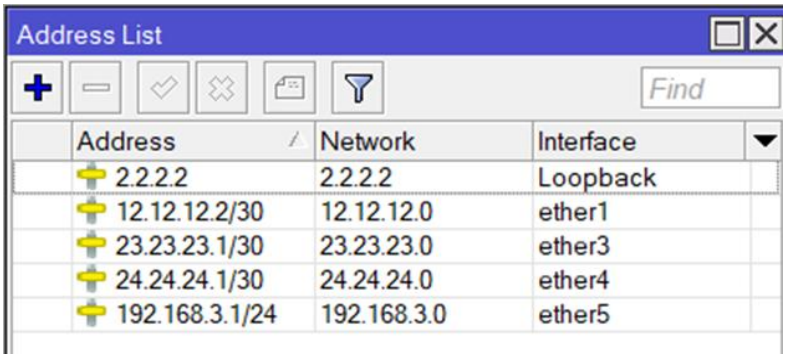
11. Setting Port Mesh

    Pada menu Mesh→ Pilih Port→Tambahkan port “+” → pada interface, ubah ether 2, ether3, ether4 →pada Mesh, ubah “mesh” → klik Aplly → Klik OK



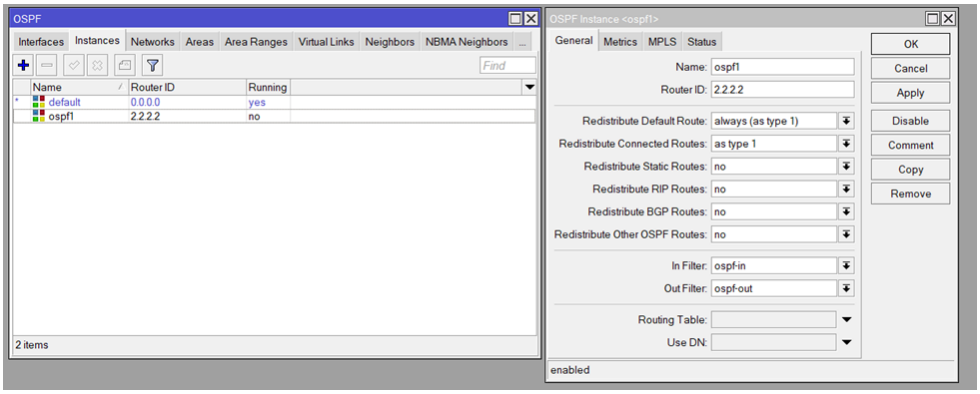
12. Setting IP Address

    Klik Menu IP → Addresses → Klik Add “+” → Tambahkan IP Address 192.168.3.1/24 untuk ether5, 23.23.23.1/30 untuk ether3, 12.12.12.2/30 untuk ether1, 24.24.24.1/30 untuk ether4, dan 2.2.2.2 untuk loopback → Klik Apply → OK.



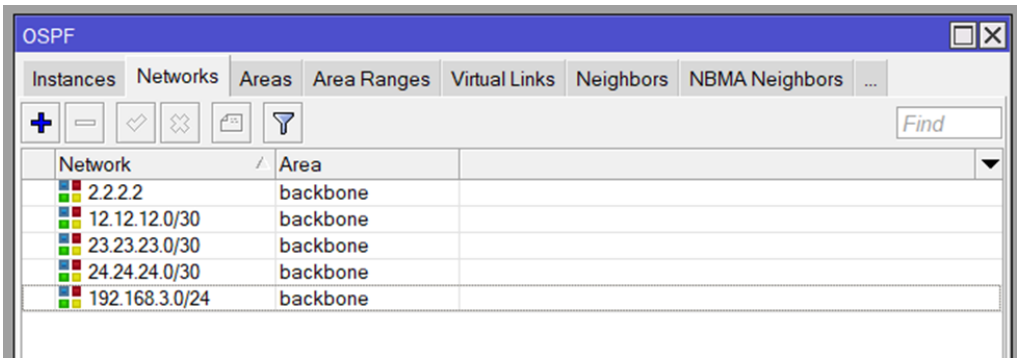
13. Setting OSPF Instances

Setelah masuk OSPF → plih Instances → Tambahkan Instances "+" → Atur settingan seperti dibawah ini → Atur Router ID 2.2.2.2 → Klik Apply → Klik OK



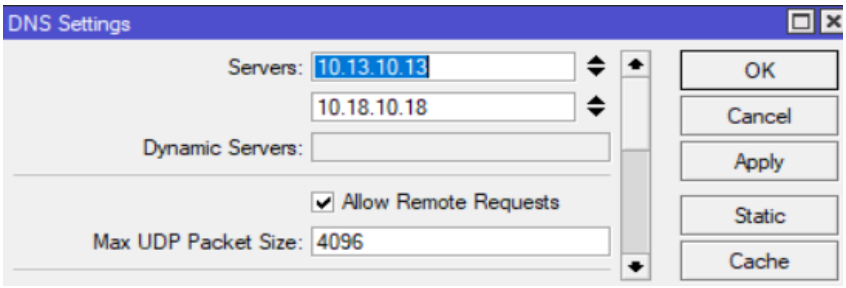
14. Setting OSPF Network

Pada OSPF → Tambahkan Networks 12.12.12.0/30 di area Backbone → Tambahkan Networks 12.12.12.0/30 di area Backbone → 23.23.23.0/30 di area Backbone, 24.24.24.0/30 di area Backbone → 2.2.2.2 di area backbone.



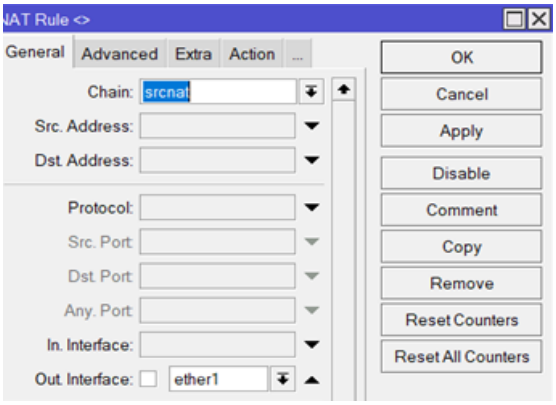
15. Setting DNS

Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13 dan 10.18.10.18→Klik Apply→Klik OK.



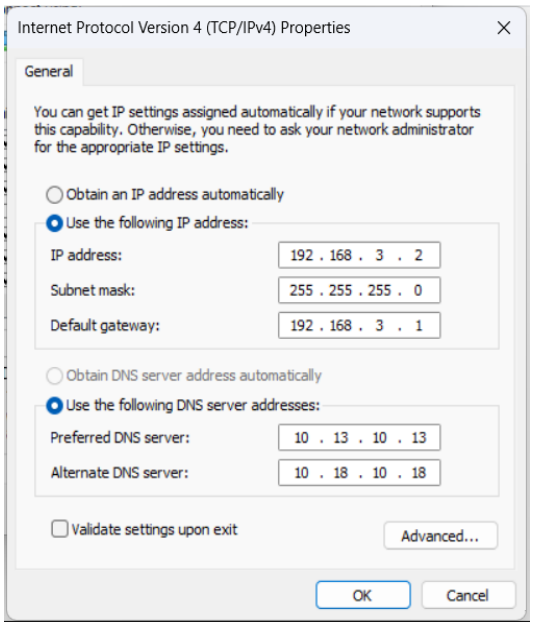
16. Setting Firewall NAT

Klik Menu IP → Firewall → Tab General isikan Chain= srcnat, klik pada kotak Out.Interface= ether1 → Pada Tab Action, pilih masquerade → Klik Apply → OK



17. Setting IP PC

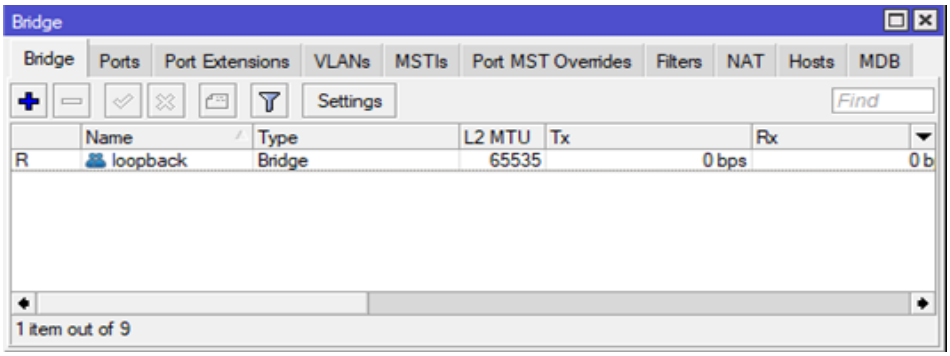
Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 192.168.3.2 → OK



C. ROUTER3

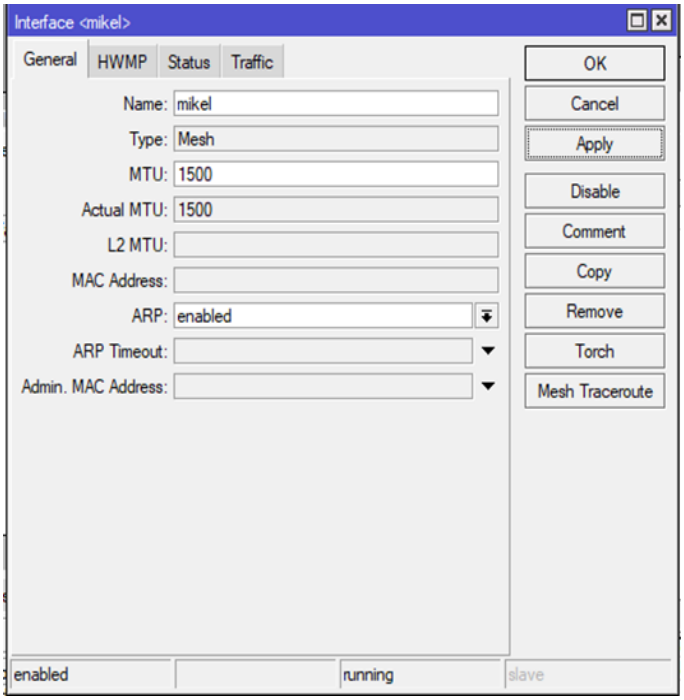
18. Setting Bridge

Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ganti nama bridge menjadi loopback → klik Apply → Klik OK



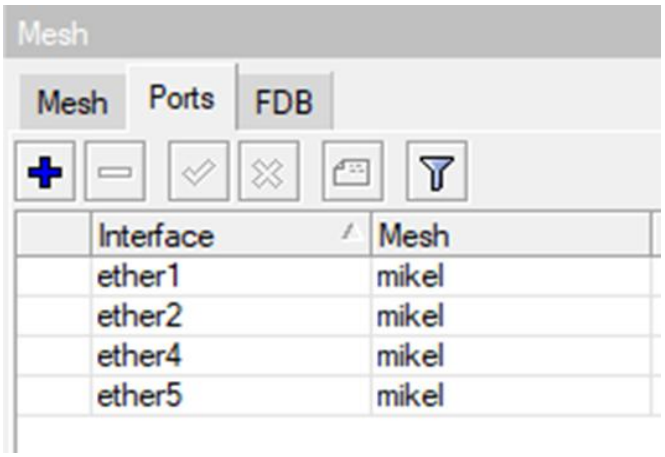
19. Setting MESH

Pada Tab menu → pilih Mesh → Tambahkan Mesh “+”→ ubah nama “mikel” →klik Apply → Klik OK



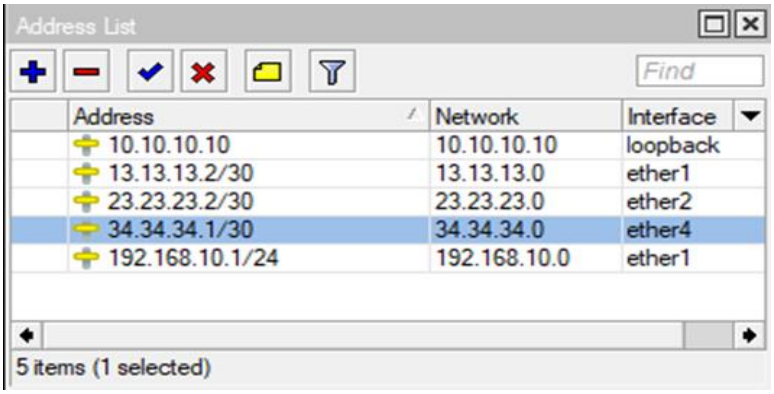
20. Setting Port Mesh

Pada menu Mesh→ Pilih Port→Tambahkan port “+” → pada interface, ubah ether 1, ether2, ether4, dan ether5 →pada Mesh, ubah “mesh” → klik Aplly → Klik OK



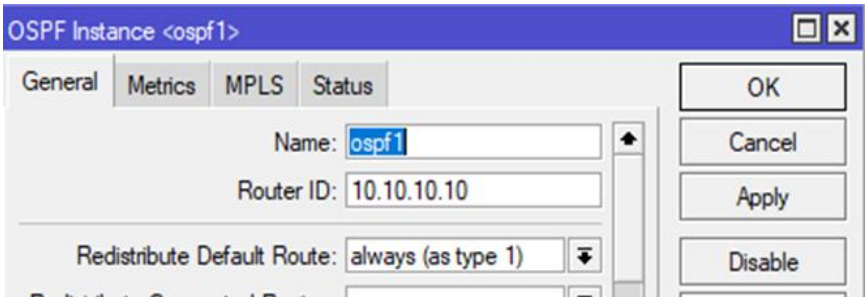
21. Setting IP Address

    Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 192.168.10.1/24 untuk ether51, 13.13.13.2/30 untuk ether1, 23.23.23.2/30 untuk ether2, 34.34.34.1/30 untuk ether4, dan 10.10.10.10 untuk loopback → Klik Apply → OK.



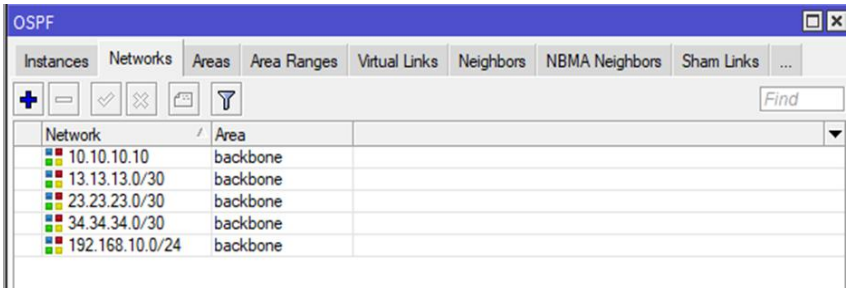
22. Setting OSPF Instances

    Setelah masuk OSPF → plih Instances → Tambahkan Instances "+" → Atur settingan seperti dibawah ini → Atur Router ID 10.10.10.10 → Klik Apply → Klik OK



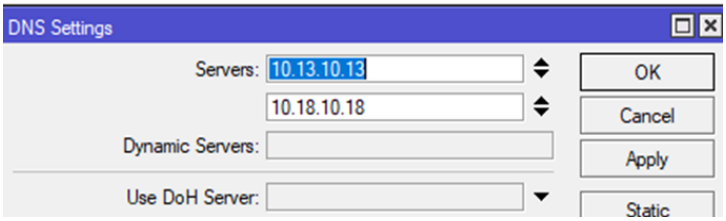
23. Setting OSPF Network

Pada OSPF → Tambahkan Networks 13.13.13.0/30 di area Backbone → Tambahkan Networks 23.23.23.0/30 di area Backbone → 34.34.34.0/30 di area Backbone → 10.10.10.10 di area backbone.



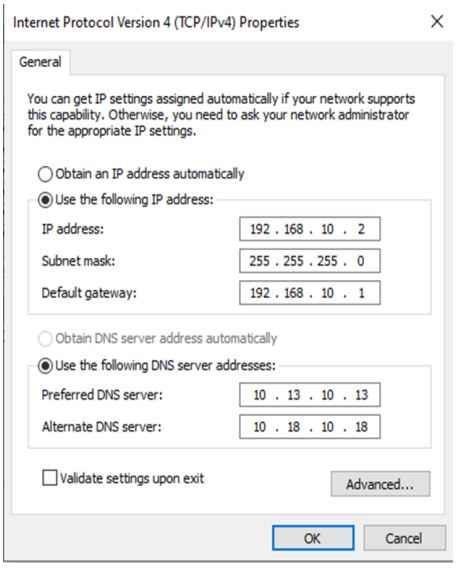
24. Setting DNS

Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13 dan 10.18.10.18→Klik Apply→Klik OK.



25. Setting IP PC

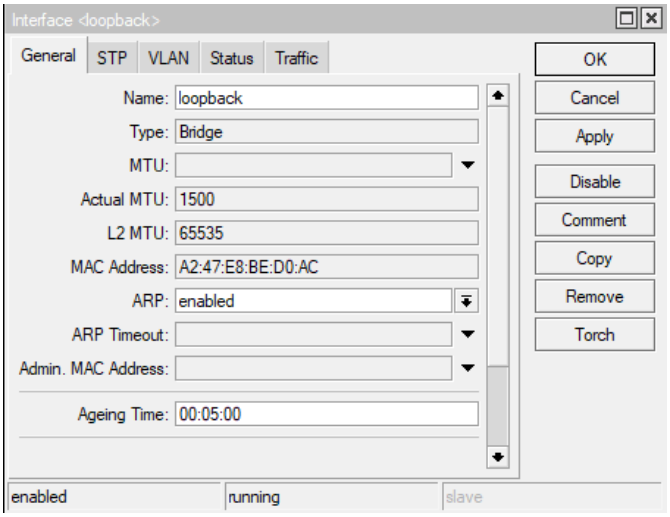
Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 192.168.10.2 → OK



ROUTER 4

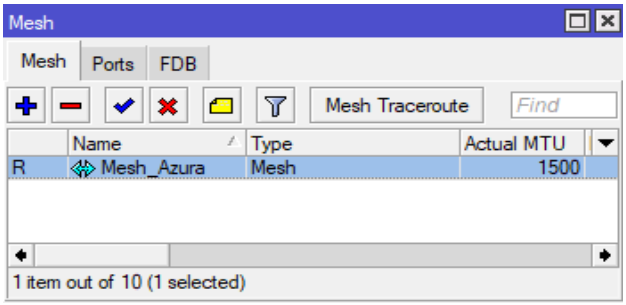
26. Setting Bridge

Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ganti nama bridge menjadi loopback → klik Apply → Klik OK



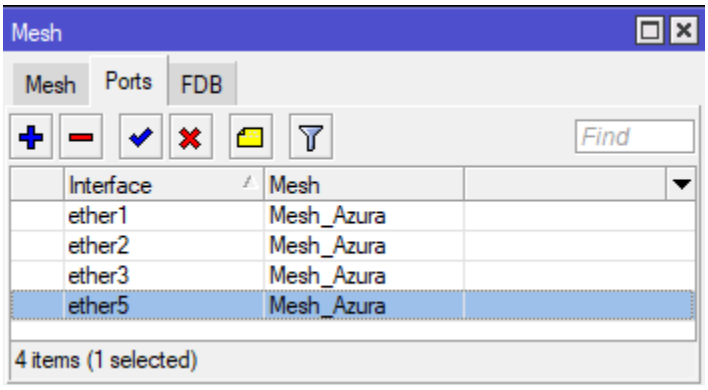
27. Setting MESH

Pada Tab menu → pilih Mesh → Tambahkan Mesh "+"→ ubah nama "Mesh_Azura" →klik Apply → Klik OK



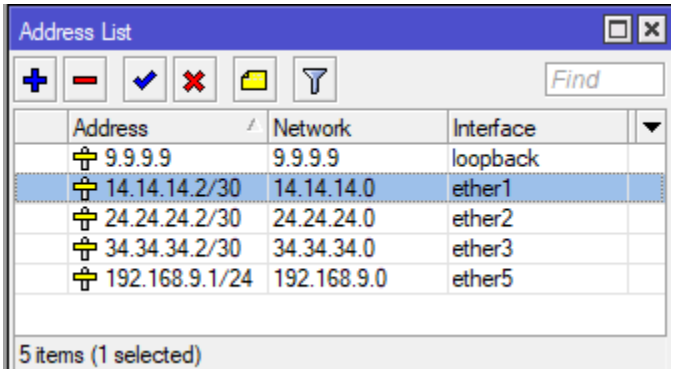
28. Setting Port Mesh

Pada menu Mesh→ Pilih Port→Tambahkan port "+" → pada interface, ubah ether 1, ether3, ether2, dan ether5→pada Mesh, ubah "Mesh_Azura" → klik Aplly → Klik OK



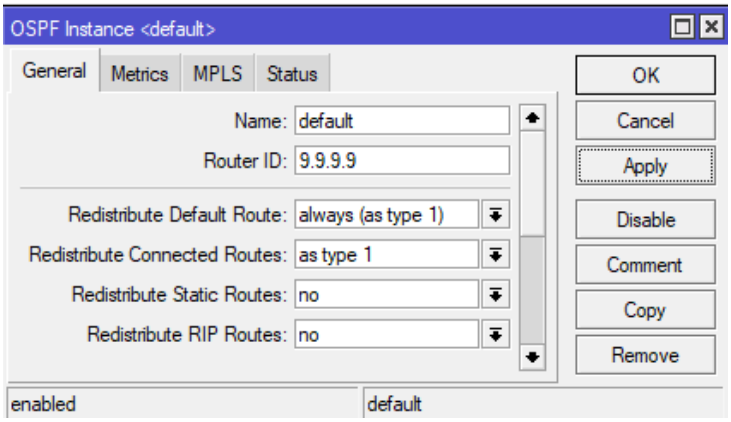
29. Setting IP Address

    Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 192.168.9.1/24 untuk ether5, 14.14.14.2/30 untuk ether1, 14.14.14.2/30 untuk ether2, 34.34.34.2/30 untuk ether3, dan 9.9.9.9 untuk loopback → Klik Apply → OK.



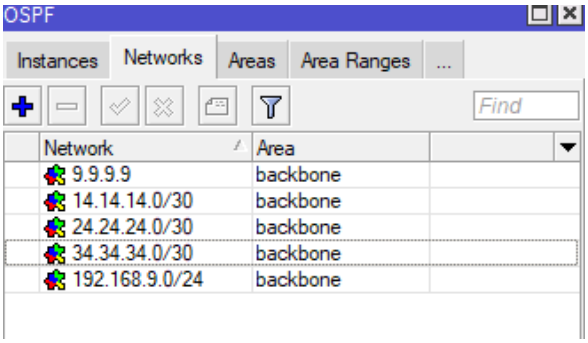
30. Setting OSPF Instances

    Setelah masuk OSPF → plih Instances → Tambahkan Instances "+" → Atur settingan seperti dibawah ini → Atur Router ID 9.9.9.9 → Klik Apply → Klik OK



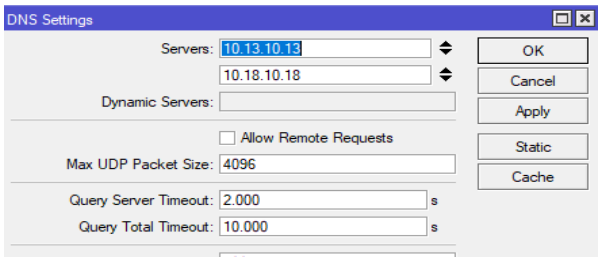
31. Setting OSPF Network

Pada OSPF → Tambahkan Networks 13.13.13.0/30 di area Backbone → Tambahkan Networks 14.14.14.0/30 di area Backbone → 24.24.24.0/30 di area Backbone, 34.34.34.0/30 di area Backbone → 9.9.9.9 di area backbone.



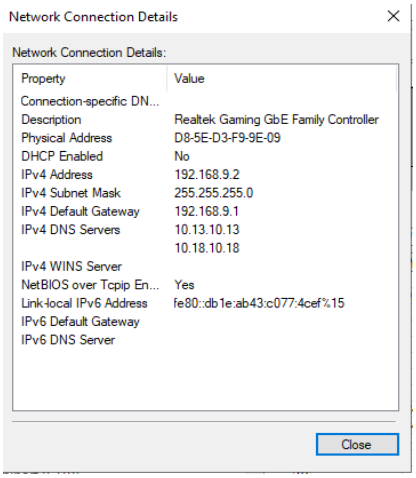
32. Setting DNS

Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13 dan 10.18.10.18→Klik Apply→Klik OK.



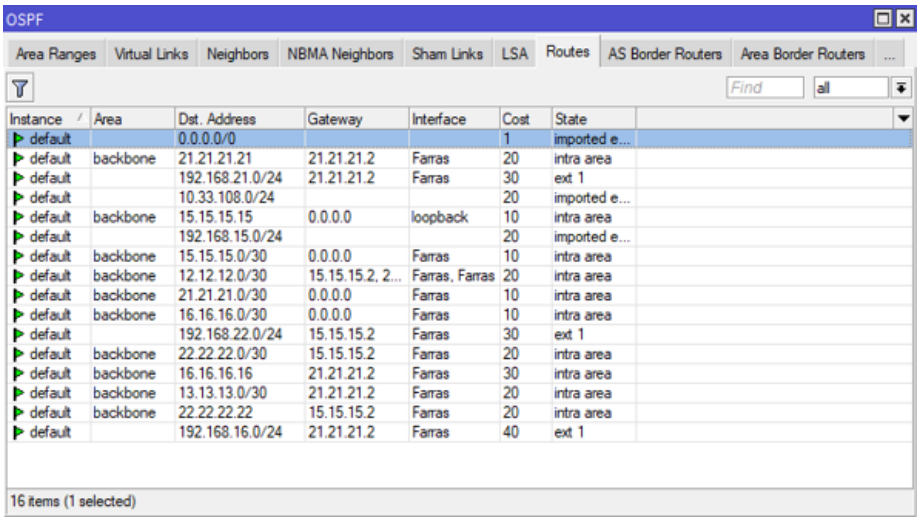
33. Setting IP PC

Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 192.168.9.2 → OK

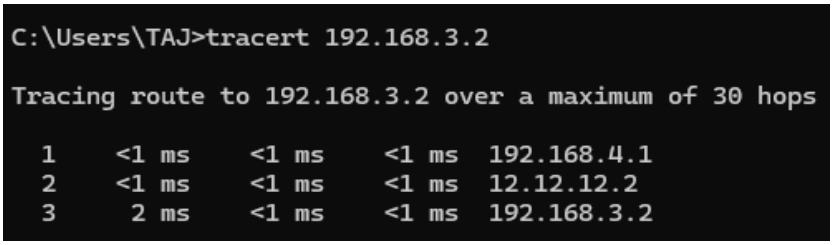


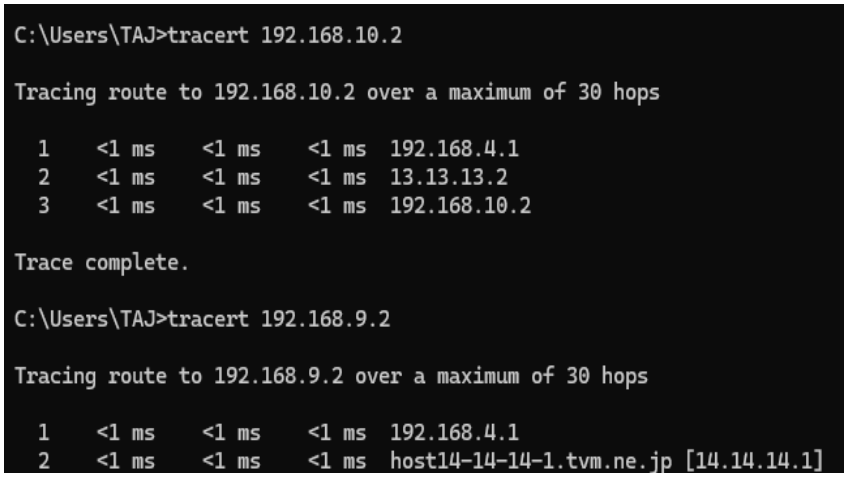
D. Pengujian

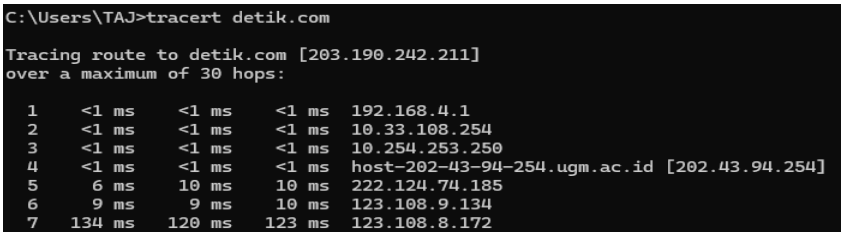
Pengujian dilakukan dengan tracert di command control yang dimana setiap PC melihat jalur mana yang digunakan dalam mengirim paket data.



- PC1







- PC2

```
C:\Users\LENOVO>tracert 192.168.4.2

Tracing route to 192.168.4.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.3.1
  2    <1 ms     1 ms    <1 ms  12.12.12.1
  3     4 ms     1 ms     3 ms  192.168.4.2

Trace complete.

C:\Users\LENOVO>tracert 192.168.10.2

Tracing route to 192.168.10.2 over a maximum of 30 hops

  1     3 ms     1 ms     2 ms  192.168.3.1
  2     1 ms    <1 ms     2 ms  ec2-23-23-23-2.compute-1.amazonaws.com [23.23.23.2]
  3     1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.10.2

Trace complete.

C:\Users\LENOVO>tracert 192.168.9.2

Tracing route to 192.168.9.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.3.1
  2     1 ms     1 ms     2 ms  syn-024-024-024-002.inf.spectrum.com [24.24.24.2]
```

```
PS C:\Users\LENOVO> tracert ugm.ac.id

Tracing route to ugm.ac.id [175.111.88.3]
over a maximum of 30 hops:

  1     2 ms     2 ms     2 ms  192.168.3.1
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  12.12.12.1
  3     1 ms     1 ms     2 ms  10.33.108.254
  4     1 ms     2 ms     1 ms  172.16.30.254
  5     4 ms     1 ms     1 ms  172.16.30.1
  6     4 ms     3 ms     4 ms  host-202-43-92-9.ugm.ac.id [202.43.92.9]
  7     6 ms     3 ms     2 ms  host-202-43-92-46.ugm.ac.id [202.43.92.46]
  8     3 ms     1 ms     1 ms  ugm.ac.id [175.111.88.3]

Trace complete.
PS C:\Users\LENOVO>
```

- PC3

Select Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5965]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\TAJ>tracert 192.168.4.2

Tracing route to 192.168.4.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.10.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  13.13.13.1
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.4.2

Trace complete.

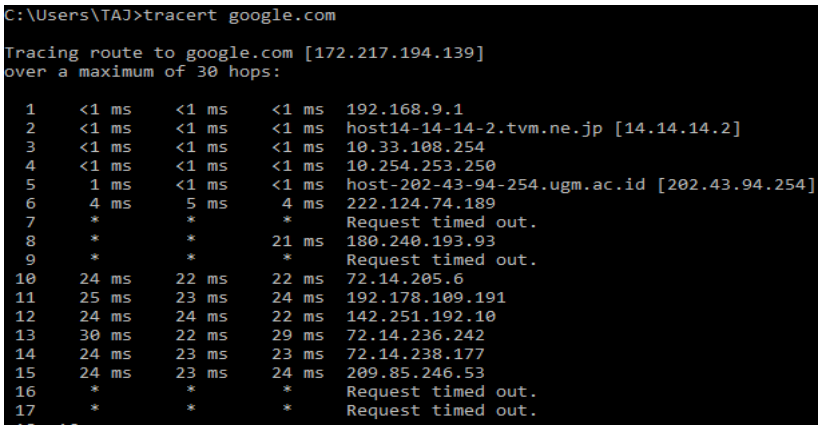
C:\Users\TAJ>tracert 192.168.4.2

Tracing route to 192.168.4.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.10.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  ec2-23-23-23-1.compute-1.amazonaws.com [23.23.23.1]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  12.12.12.1
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.4.2

Trace complete.
```

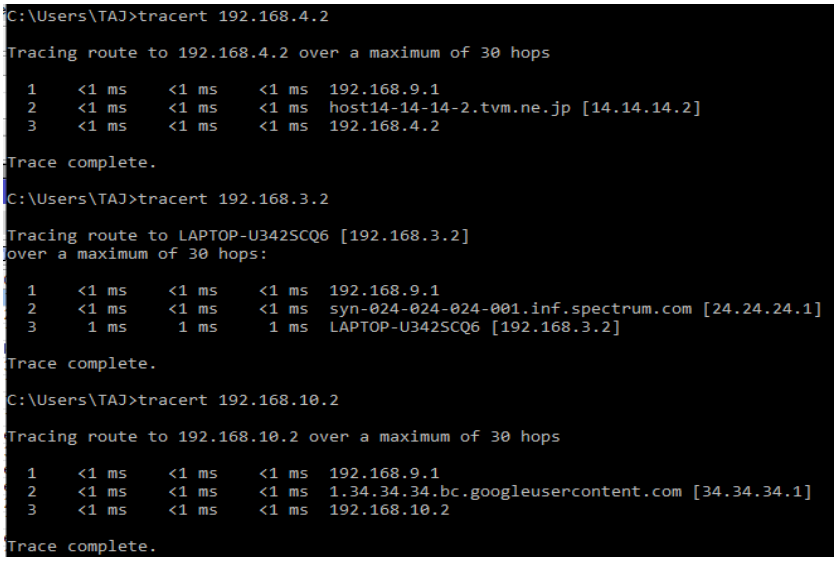
- PC 4



```
C:\Users\TAJ>tracert google.com

Tracing route to google.com [172.217.194.139]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.9.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  host14-14-14-2.tvm.ne.jp [14.14.14.2]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.33.108.254
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.254.253.250
  5     1 ms    <1 ms    <1 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  6     4 ms     5 ms     4 ms  222.124.74.189
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *       21 ms  180.240.193.93
  9     *        *        *     Request timed out.
 10    24 ms    22 ms    22 ms  72.14.205.6
 11    25 ms    23 ms    24 ms  192.178.109.191
 12    24 ms    24 ms    22 ms  142.251.192.10
 13    30 ms    22 ms    29 ms  72.14.236.242
 14    24 ms    23 ms    23 ms  72.14.238.177
 15    24 ms    23 ms    24 ms  209.85.246.53
 16     *        *        *     Request timed out.
 17     *        *        *     Request timed out.
```



```
C:\Users\TAJ>tracert 192.168.4.2

Tracing route to 192.168.4.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.9.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  host14-14-14-2.tvm.ne.jp [14.14.14.2]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.4.2

Trace complete.

C:\Users\TAJ>tracert 192.168.3.2

Tracing route to LAPTOP-U342SCQ6 [192.168.3.2]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.9.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  syn-024-024-024-001.inf.spectrum.com [24.24.24.1]
  3     1 ms     1 ms     1 ms  LAPTOP-U342SCQ6 [192.168.3.2]

Trace complete.

C:\Users\TAJ>tracert 192.168.10.2

Tracing route to 192.168.10.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.9.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.34.34.34.bc.googleusercontent.com [34.34.34.1]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.10.2

Trace complete.
```

BAB III
KESIMPULAN

Kesimpulan dari pratikum ini, antara lain:

1. OSPF Mesh adalah suatu mekanisme otomatis yang berfungsi untuk menyebarkan informasi routing di antara router-router yang saling terhubung dalam jaringan mesh. Dalam konfigurasi ini, setiap router memiliki kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan router lainnya tanpa harus melalui jalur perantara. Protokol OSPF bekerja berdasarkan algoritma Link-State, yang secara dinamis menghitung rute paling efisien dengan mempertimbangkan biaya (cost) dari setiap jalur yang tersedia, sehingga menghasilkan proses pengiriman data yang cepat dan stabil di seluruh jaringan.
2. Langkah konfigurasi OSPF Mesh dimulai dengan pembuatan Bridge pada setiap router untuk menggabungkan antarmuka yang akan digunakan. Setelah itu, masuk ke menu Mesh untuk membuat jaringan mesh baru dan menambahkan port yang terhubung ke interface yang diinginkan. Tahapan selanjutnya adalah menetapkan alamat IP (IP Address) pada masing-masing interface dan mengonfigurasi OSPF Instance dengan memberikan Router ID sebagai identitas unik bagi setiap router. Kemudian, tambahkan jaringan pada bagian OSPF Networks sesuai dengan rancangan topologi agar semua router dapat mengenali dan bertukar informasi routing. Konfigurasi ini diterapkan di seluruh perangkat agar proses pertukaran data berlangsung otomatis melalui OSPF. Setelah semua pengaturan selesai, lakukan pengujian konektivitas menggunakan traceroute untuk memastikan seluruh node atau PC dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan baik tanpa hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Citraweb. (2019, Januari 11). *OSPF External Route Redistribute*. Citraweb. https://citraweb.com/artikel/320/. Diakses pada 26 Oktober 2025.

Citraweb. (2015, Agustus 21). *Konfigurasi Dasar OSPF*. Citraweb. https://citraweb.com/artikel_lihat.php?id=154. Diakses pada 26 Oktober 2025.

Marcus, R. D., Wibowo, E. P., & Muksin, M. (n.d.). *Penerapan Open Shortest Path Fisrt (OSPF) untuk Membangun Jaringan Berskala Besar Berbasis Mikrotik*. Retrieved from http://jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant/article/view/204 . Diakses pada 26 Oktober 2025.

Kurniawan, O., Taufik, A., & Ariani, F. (n.d.). *Perancangan Routing OSPF Mikrotik pada PT. Arsen Kusuma Indonesia*. Retrieved from https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisicom/article/view/1682 . Diakses pada 26 Oktober 2025.